



TRABALHO DE ES

LUCAS HENRIQUE GREGORIO E JOÃO PEDRO PINA

ATIVIDADE DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

TEMA “SISTEMA FINANCEIRO PESSOAL”

PRESIDENTE PRUDENTE, 14 DE MARÇO DE 2026

Sumário – Documento de Requisitos

1. Introdução

- 1.1 Propósito do Documento de Requisitos
- 1.2 Escopo do Produto
- 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
- 1.4 Referências

2. Descrição Geral

- 2.1 Perspectiva do Produto
- 2.2 Funcionalidades do Produto
- 2.3 Características do Usuário
- 2.4 Restrições Gerais
- 2.5 Suposições e Dependências

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

- 3.1.1 RF01 - Autenticação de Usuário
- 3.1.2 RF02 - Gerenciamento de Contas
- 3.1.3 RF03 - Cadastro de Receitas
- 3.1.4 RF04 - Cadastro de Despesas
- 3.1.5 RF05 - Gestão de Faturas
- 3.1.6 RF06 - Edição de Lançamentos
- 3.1.7 RF07 - Exclusão de Lançamentos
- 3.1.8 RF08 - Consulta e Relatórios
- 3.1.9 RF09 - Cálculo Automático de Saldo
- 3.1.10 RF10 - Persistência de Dados
- 3.1.11 RF11 - Edição Inteligente
- 3.1.12 RF12 - Tratamento de Formato Monetário

3.2 Requisitos Não-Funcionais

- 3.2.1 Usabilidade
- 3.2 Requisitos Não Funcionais
- 3.2.1 Usabilidade
- 3.2.2 Desempenho
- 3.2.3 Confiabilidade
- 3.2.4 Manutenibilidade

3.3 Requisitos de Interface

- 3.3.1 Interface com o Usuário
- 3.3.2 Interface de Software
- 3.3.3 Interface de Hardware
- 3.3.4 Interface de Comunicação

3.4 Requisitos Lógicos do Sistema

- 3.4.1 Entidades Principais
- 3.4.2 Atributos
- 3.4.3 Relacionamentos
- 3.4.4 Restrições de Dados

3.5 Restrições de Projeto

- 3.5.1 Restrições tecnológicas
- 3.5.2 Restrições acadêmicas
- 3.5.3 Restrições operacionais

3.6 Características de Qualidade

- 3.6.1 Precisão
- 3.6.2 Robustez
- 3.6.3 Clareza
- 3.6.4 Consistência

3.7 Requisitos Emergentes do Sistema

- 3.7.1 Atualização Automática
- 3.7.2 Dependência entre Módulos
- 3.7.3 Comportamento Global

3.8 Regras de Negócio

- 3.8.1 Segurança de Acesso (SHA-256)
- 3.8.2 Identificação Única de Lançamentos
- 3.8.3 Classificação Obrigatória por Tipo
- 3.8.4 Categorização Restrita (Lista Fixa)
- 3.8.5 Regra de Cálculo do Saldo
- 3.8.6 Atualização Automática dos Dados
- 3.8.7 Integridade na Edição de Faturas Pagas
- 3.8.8 Integridade na Exclusão
- 3.8.9 Coerência dos Relatórios
- 3.8.10 Dependência entre Módulos
- 3.8.11 Entrada Manual de Dados
- 3.8.12 Consistência dos Dados Financeiros

4. Apêndices

- 4.1 Glossário de Termos
- 4.2 Estrutura de Dados do Sistema
- 4.3 Exemplo de Menu do Sistema

1.Introdução

1.1 Propósito do Documento de Requisitos

Este documento tem como objetivo descrever os requisitos do produto, apresentando suas funcionalidades, limitações e características principais. Ele serve como base para compreensão do sistema e para orientar o desenvolvimento do produto.

1.2 Escopo do Produto

O Sistema Financeiro Pessoal é uma aplicação desktop desenvolvida para gerenciar movimentações financeiras de forma organizada e segura. O sistema permite ao usuário realizar a autenticação de acesso através de um PIN pessoal, gerenciar múltiplas contas bancárias (ou carteiras) independentes, registrar lançamentos de receitas e despesas, gerenciar faturas de cartão de crédito com suporte a parcelamento e emitir relatórios detalhados de gastos por categoria, data, tipo, categoria e data e faturas consolidadas por mês e conta.

Utilizando uma arquitetura de persistência segmentada, gravando os dados em arquivos específicos: sistema (para a autenticação), contas (dados das contas), faturas (status e controle de faturas) e lançamentos (histórico de movimentações). O software não realiza operações bancárias reais (conectividade com APIs de bancos), operando estritamente como um sistema de registro e controle financeiro offline.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Categoria: classificação utilizada para organizar receitas ou despesas.

Despesas: valores gastos pelo usuário.

ID: identificador único de um lançamento dentro uma lista.

Receitas: valores recebidos/adicionados pelo usuário

Relatório: resumo das despesas e receitas registradas no sistema.

Saldo: resultado do cálculo entre receitas e despesas.

Conta: Entidade financeira que armazena um saldo individual e agrupa lançamentos, representando uma fonte de recursos ou local de despesa.

Fatura: Consolidação de despesas realizadas na modalidade de crédito para um mês e ano específicos, vinculada a uma conta determinada.

Lançamento: Registro individual de movimentação financeira (receita ou despesa), contendo informações como data, valor, categoria, conta de origem/destino, forma de pagamento (débito ou crédito), número de parcelas e status.

PIN (Personal Identification Number): Senha numérica de autenticação local, protegida através de criptografia (algoritmo SHA-256) para garantir a privacidade dos dados do usuário.

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit): Função de hash criptográfica utilizada para converter o PIN do usuário em um valor fixo único, impedindo a leitura direta da senha em arquivos de texto.

SRS: Software Requirements Specification (Especificação de Requisitos de Software).

1.4 Referências

- Não há referências nesse projeto

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O Sistema Financeiro Pessoal é uma aplicação voltada para auxiliar pessoas que necessitem de uma administração financeira. O produto é um sistema independente responsável por receber os dados informados pelo usuário, processá-los por meio de cálculos e apresentar saídas de saldo em forma de relatórios e resumos. Sua estrutura se baseia em três partes principais: entrada de dados, processamento dos mesmos e apresentação de relatórios, dessa forma, estabelecendo uma interação direta entre usuário, interface e o processamento/armazenamento de dados.

2.2 Funcionalidades do Produto

O sistema oferece funcionalidades essenciais para o controle financeiro, iniciando pela autenticação segura, que utiliza o algoritmo de hash SHA-256 para o armazenamento e validação do PIN de acesso, garantindo que a senha do usuário não seja exposta em texto puro no sistema de arquivos. A gestão de contas permite o cadastro e a distinção de múltiplas modalidades, como conta corrente, poupança ou carteira, mantendo saldos independentes para cada uma. O controle de lançamentos possibilita o registro detalhado de receitas e despesas com suporte a diversas categorias, incluindo o tratamento para pagamentos na modalidade crédito e compras parceladas. Paralelamente, a gestão de faturas consolida automaticamente as despesas no crédito em faturas mensais por conta, permitindo a consulta de registros em aberto e a marcação de faturas como pagas. Para garantir a integridade dos dados, o sistema conta com regras de negócio e proteção, implementando travas de segurança que impedem a modificação ou exclusão de lançamentos vinculados a faturas de crédito que já foram consolidadas. Por fim, o módulo de relatórios financeiros possibilita a geração de resumos de movimentações filtradas por categoria, data e conta, data e categoria e tipo (receita ou despesa) auxiliando o usuário na visualização clara do seu fluxo financeiro.

2.3 Características do Usuário

O sistema é destinado para usuários que busquem administrar suas finanças pessoais de maneira simples. Não é necessário um conhecimento avançado de informática, apenas um conhecimento prévio e básico de como utilizar um computador e preencher formulários. Por isso a aplicação deve possuir um sistema simples e claro para facilitar o uso.

2.4 Restrições Gerais

O sistema apresenta algumas restrições relacionadas ao escopo do projeto. A aplicação opera exclusivamente com dados inseridos manualmente pelo usuário. O foco está na administração pessoal, não sendo pensado para utilização em empresas. Além disso, é necessário ter uma máquina com acesso ao Java e um sistema operacional compatível, sendo esse o Windows. Ademais, o sistema possui uma limitação de não conseguir emitir relatórios financeiros muito complexos.

2.5 Suposições e Dependências

Para o funcionamento adequado do sistema, é necessário que o usuário possua acesso a um dispositivo que seja compatível com a aplicação e armazenamento suficiente para utilizar. Também é necessário que o usuário insira os dados corretamente para que a aplicação execute corretamente. O sistema depende do ambiente de software utilizado pelo projeto, incluindo a linguagem de programação utilizada, além de um sistema operacional compatível.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 - Autenticação de Usuário: O sistema deve solicitar um PIN de acesso ao iniciar, validando-o contra um hash SHA-256 armazenado, garantindo que a senha do usuário não seja exposta em texto puro no sistema de arquivos.

RF02 - Gerenciamento de Contas: O sistema deve permitir o cadastro, a visualização e a distinção de múltiplas contas (ex: Conta Corrente, Carteira), mantendo saldos independentes para cada uma, permitindo que o usuário direcione seus lançamentos para a conta correta.

RF03 - Cadastro de Receitas: O sistema deve permitir que o usuário registre receitas, especificando conta, valor, data e categoria. O cadastro é essencial para o cálculo de saldo e geração de relatórios.

RF04 - Cadastro de Despesas: O sistema deve permitir o registro de despesas, incluindo a opção de pagamento via crédito. Ao selecionar "crédito", o sistema deve capturar a quantidade de parcelas e vincular o valor à fatura da conta no mês correspondente.

RF05 - Gestão de Faturas: O sistema deve consolidar automaticamente as despesas no crédito em faturas mensais por conta. Deve permitir a consulta de faturas em aberto e a marcação de faturas como "pagas".

RF06 - Edição de Lançamentos: O sistema deve permitir a edição de registros financeiros. Regra: Não é permitido editar dados de lançamentos vinculados a faturas de crédito que já tenham sido marcadas como "pagas" no sistema.

RF07 - Exclusão de Lançamentos: O sistema deve permitir a exclusão de registros financeiros obsoletos. Regra: O sistema deve impedir a exclusão de lançamentos que pertençam a faturas de crédito consolidadas e marcadas como "pagas".

RF08 - Consulta e Relatórios: O sistema deve permitir que o usuário visualize todos os registros ou gere resumos filtrados por conta, categoria, período (datas) ou tipo (receita/despesa), organizando os gastos para análise.

RF09 - Cálculo Automático de Saldo: O sistema deve calcular o saldo de cada conta em tempo real, somando as receitas e subtraindo as despesas (débito) vinculadas àquela conta específica.

RF10 - Persistência de Dados: O sistema deve realizar a leitura e escrita automática em múltiplos arquivos para garantir a integridade dos dados: sistema (PIN), contas (dados das contas), faturas (status das faturas) e lançamentos (histórico de movimentações).

RF11 - Edição Inteligente: Ao editar um lançamento, o sistema deve exibir o valor atual e permitir que o usuário pressione 'ENTER' para manter o dado original, alterando apenas os campos desejados.

RF12 - Tratamento de Formato Monetário: O sistema deve aceitar entradas de valores monetários com vírgula (ex: "42,33"), convertendo-as automaticamente para o formato numérico (double) necessário para o processamento.

3.2 Requisitos Não-Funcionais

3.2.1 Usabilidade (Interface simples e intuitiva em terminal)

Descrição

O sistema deve apresentar uma interface simples baseada em terminal, utilizando menus textuais claros e organizados para facilitar a navegação do usuário. As opções disponíveis devem ser exibidas de forma estruturada, permitindo que o usuário selecione facilmente as funcionalidades desejadas por meio de números ou comandos digitados no teclado. As mensagens exibidas devem ser objetivas, indicando claramente o que o usuário deve fazer em cada etapa.

3.2.2 Desempenho (Resposta rápida no terminal)

Descrição

O sistema deve apresentar respostas rápidas às operações realizadas pelo usuário, garantindo que os cálculos financeiros e a exibição das informações ocorram de forma imediata no terminal. Como o sistema trabalha com operações simples, o tempo de resposta deve ser praticamente instantâneo.

3.2.3 Confiabilidade (Precisão dos cálculos financeiros)

Descrição

O sistema deve garantir que os cálculos financeiros realizados sejam precisos e consistentes. As operações de soma de receitas, soma de despesas e cálculo de saldo devem apresentar resultados corretos, garantindo a confiabilidade das informações apresentadas ao usuário.

3.2.4 Manutenibilidade (Código organizado em módulos)

Descrição

O sistema deve ser desenvolvido com código organizado e dividido em módulos, facilitando a manutenção e a evolução do software. Cada funcionalidade, como cadastro de receitas, cadastro de despesas, cálculos financeiros e exibição de menus, deve estar separada em partes distintas do código.

3.3 Requisitos de Interface

3.3.1 Interface com o Usuário

Descrição

A interface do sistema será baseada em terminal (linha de comando), utilizando menus textuais para permitir a interação do usuário com as funcionalidades disponíveis. O sistema exibirá opções numeradas para facilitar a navegação, permitindo que o usuário escolha a operação desejada digitando o número correspondente. As principais telas do sistema incluem a tela inicial, telas de cadastro de receitas e despesas, tela de consulta de registros e tela de relatórios financeiros.

Dados de entrada

- Opções selecionadas pelo usuário no menu do sistema
- Informações digitadas nos formulários de cadastro, como valor, data, categoria e descrição
- Parâmetros de consulta ou filtros informados pelo usuário

Processamento

O sistema interpreta os comandos digitados no terminal e direciona o fluxo do programa para a funcionalidade correspondente. Durante esse processo, os dados informados pelo usuário passam por validação para garantir que estejam corretos e completos antes de serem processados ou armazenados.

Saída

- Exibição de menus e opções disponíveis no sistema
- Apresentação de registros financeiros cadastrados
- Exibição de relatórios e resumos financeiros
- Mensagens de confirmação ou erro após cada operação

Possíveis erros

- Digitação de opções inexistentes no menu
- Entrada de dados em formato inválido
- Campos obrigatórios não preenchidos

3.3.2 Interface de Software

Descrição

A interface de software refere-se à forma como o sistema interage com os componentes responsáveis pelo processamento e armazenamento das informações financeiras. O sistema utilizará um mecanismo de armazenamento para registrar os dados de receitas, despesas e categorias, permitindo sua recuperação para consultas, cálculos e geração de relatórios. Também poderão ser utilizadas bibliotecas da linguagem de programação adotada para auxiliar na manipulação de dados, leitura de entradas do usuário e organização da estrutura do programa.

Dados de entrada

- Dados financeiros inseridos pelo usuário
- Funções e recursos fornecidos pelas bibliotecas utilizadas

Processamento

O sistema realiza operações de armazenamento, recuperação e manipulação dos dados financeiros. Durante esse processo, os registros são organizados em estruturas de dados que permitem sua utilização para cálculos financeiros e geração de relatórios.

Saída

- Dados armazenados e disponíveis para consultas
- Execução correta das funcionalidades do sistema

Possíveis erros

- Falha no armazenamento ou recuperação dos dados
- Incompatibilidade com bibliotecas utilizadas

3.3.3 Interface de Hardware

Descrição

O sistema será executado em computadores ou notebooks que possuam suporte a ambiente de terminal ou linha de comando. A interação com o usuário ocorrerá por meio de dispositivos básicos de entrada e saída, como teclado e monitor. Como o sistema possui operações simples, seus requisitos de hardware são considerados básicos e compatíveis com a maioria dos computadores utilizados em ambiente acadêmico ou doméstico.

Dados de entrada

- Dados digitados pelo usuário através do teclado
- Comandos executados no terminal do sistema operacional

Processamento

O computador executa o programa e utiliza seus recursos de processamento e memória para realizar as operações do sistema.

Saída

- Exibição das informações financeiras no monitor por meio do terminal

Possíveis erros

- Falha na execução do programa devido a incompatibilidade com o sistema operacional
- Problemas nos dispositivos de entrada ou saída

3.3.4 Interface de Comunicação

Descrição

A interface de comunicação refere-se à troca de dados entre os diferentes módulos internos do sistema, como o módulo responsável pela interface do usuário, o módulo de processamento financeiro e o módulo de armazenamento de dados. O sistema funcionará de forma local, sem necessidade de conexão com a internet, realizando toda a comunicação internamente entre seus componentes.

Dados de entrada

- Dados gerados pelos diferentes módulos do sistema

Processamento

Os módulos do sistema trocam informações entre si para executar as funcionalidades disponíveis, como cadastro, consulta e geração de relatórios financeiros.

Saída

- Execução integrada das funcionalidades do sistema

3.4 Requisitos Lógicos do Sistema

3.4.1 Entidades Principais

O modelo de dados que sustenta o sistema financeiro é composto por um conjunto de entidades integradas, projetadas para assegurar tanto a integridade das informações quanto a precisão dos cálculos financeiros. A **Conta** atua como o responsável pelo sistema, sendo sua identidade protegida pela entidade **Autenticação**, que garante que o acesso aos dados seja restrito e seguro por meio de criptografia. A gestão do patrimônio é estruturada pela entidade **Conta**, que atua como mantenedora do saldo e o ponto de origem ou destino das movimentações. O **Lançamento Financeiro** constitui o núcleo da aplicação, representando cada operação de receita ou despesa; é esta entidade que armazena detalhes cruciais como valor, data, forma de pagamento e descrição, servindo como base fundamental para todos os cálculos de saldo, totalizações e balanços. Para viabilizar a análise qualitativa, a entidade **Categoria** permite classificar cada movimentação (como alimentação, moradia ou salário), facilitando a identificação de padrões de consumo. Complementando esta estrutura, a entidade **Fatura** consolida as despesas realizadas na modalidade crédito em ciclos mensais por conta, enquanto a entidade **Relatório** sintetiza todas essas informações em resumos compreensíveis, oferecendo ao usuário uma visão organizada, detalhada e eficiente de sua saúde financeira.

3.4.2 Atributos

A estrutura do sistema é definida por um conjunto de propriedades que armazenam a essência dos dados financeiros. A entidade Autenticação é composta pela credencial de acesso do usuário. A entidade Conta mantém o identificador, o nome e o saldo disponível. A entidade Lançamento detalha cada movimentação, contendo informações como identificador, descrição, valor, data de ocorrência, categoria, forma de pagamento e detalhes sobre o parcelamento. A entidade Fatura armazena o identificador, o período de referência (mês e ano), o status de quitação e o valor consolidado. Por fim, a entidade Categoria é estruturada pelo nome do grupo de classificação das despesas e receitas.

3.4.3 Relacionamentos

O sistema estabelece a integridade referencial através de associações lógicas entre suas entidades. Existe um vínculo hierárquico principal onde cada conta atua como a origem de suas próprias movimentações e faturas. Os lançamentos financeiros estão obrigatoriamente associados a uma conta e a uma categoria específica, o que permite o agrupamento estatístico. Quando um lançamento ocorre na modalidade crédito, o sistema estabelece uma conexão lógica entre essa despesa e a fatura correspondente ao período do lançamento, garantindo que o ciclo de pagamento seja rastreável.

3.5 Restrições de Projeto

3.5.1 Restrições tecnológicas

O Sistema de Controle Financeiro Pessoal está sujeito a restrições tecnológicas relacionadas às ferramentas e ao ambiente definidos para seu desenvolvimento. A primeira restrição é a linguagem de programação adotada, que limita os recursos, bibliotecas e formas de implementação disponíveis para a aplicação. A segunda restrição é o mecanismo de armazenamento dos dados, que poderá ser um banco de dados simples ou arquivos locais, o que limita a forma de persistência, consulta e atualização das informações financeiras. A terceira restrição é a plataforma de execução do sistema, que define onde a aplicação poderá funcionar, como ambiente desktop ou web, restringindo o tipo de interface, a compatibilidade e os recursos de uso. Além disso, por se tratar de um projeto acadêmico, as tecnologias escolhidas devem ser compatíveis com os recursos disponíveis e com o nível de conhecimento da equipe.

3.5.2 Restrições acadêmicas

O projeto também possui restrições acadêmicas por estar vinculado a uma disciplina de Engenharia de Software. A primeira restrição é o prazo de entrega, que limita o tempo disponível para análise, modelagem, implementação e documentação do sistema. A segunda é o escopo do trabalho, que precisa permanecer compatível com os objetivos da disciplina, impedindo a inclusão de funcionalidades muito amplas e complexas. A terceira restrição é a necessidade de seguir os conteúdos estudados em sala, como levantamento de requisitos, organização modular, modelagem de dados e validação das informações. Também constitui restrição o uso do padrão e do formato exigidos pelo professor, tanto na documentação quanto, se for o caso, nas ferramentas adotadas. Assim, o sistema deve ser desenvolvido dentro dos limites definidos pela proposta acadêmica da disciplina.

3.5.3 Restrições operacionais

As restrições operacionais estão ligadas à forma como o sistema poderá ser utilizado na prática. A principal restrição é a inserção manual dos dados, já que receitas, despesas, datas e categorias precisam ser registradas diretamente pelo usuário. Outra restrição é a ausência de integração automática com bancos, cartões ou aplicativos financeiros, o que impede a importação automática de movimentações. Há também a restrição de uso individual, pois o sistema foi pensado para controle financeiro pessoal, não contemplando, em princípio, múltiplos usuários simultâneos, contas compartilhadas ou uso corporativo. Além disso, os resultados do sistema dependem diretamente da qualidade dos dados informados, o que significa que registros incorretos, incompletos ou fora de ordem podem comprometer a exatidão dos saldos, totais e relatórios gerados.

3.6 Características de Qualidade

3.6.1 Precisão

A precisão refere-se à capacidade do sistema de processar corretamente os dados financeiros informados pelo usuário. No Sistema de Controle Financeiro Pessoal, isso significa que os cálculos de saldo, total de receitas, total de despesas e distribuição por categorias devem corresponder exatamente aos lançamentos cadastrados. Como a proposta do sistema é ajudar na organização das finanças e no acompanhamento dos gastos ao longo do tempo, é fundamental que os resultados apresentados sejam corretos e compatíveis com as informações registradas. Dessa forma, a precisão garante maior confiabilidade aos relatórios, resumos financeiros e análises por período, permitindo que o usuário utilize o sistema como apoio ao planejamento financeiro.

3.6.2 Robustez

A robustez está relacionada à capacidade do sistema de lidar com erros ou entradas inválidas sem interromper seu funcionamento. No Sistema de Controle Financeiro Pessoal, isso significa validar dados como valor, data, tipo e categoria antes de registrar ou alterar um lançamento financeiro. O sistema deve impedir valores inválidos, campos obrigatórios vazios e datas em formato incorreto, exibindo mensagens claras para que o usuário possa corrigir as informações. Dessa forma, a aplicação evita falhas inesperadas e mantém a integridade dos dados utilizados nos cálculos de saldo, totais e relatórios financeiros.

3.6.3 Clareza

A clareza está relacionada à forma como as informações são apresentadas ao usuário dentro do sistema. No Sistema de Controle Financeiro Pessoal, os dados de receitas, despesas, saldo, categorias e relatórios devem ser exibidos de maneira organizada e fácil de entender, para que o usuário consiga acompanhar sua situação financeira sem dificuldade. Essa característica é importante porque o sistema tem como objetivo ajudar no registro, na análise e no planejamento das finanças pessoais. Por isso, a clareza deve estar presente tanto na interface quanto na forma de exibição dos lançamentos, resumos financeiros, relatórios por período e mensagens apresentadas pelo sistema.

3.6.4 Consistência

A consistência está relacionada à padronização do funcionamento do sistema em suas diferentes telas e funcionalidades. No Sistema de Controle Financeiro Pessoal, operações semelhantes, como cadastrar, editar, excluir e consultar lançamentos, devem seguir a mesma lógica de uso e apresentar respostas compatíveis ao usuário. Além disso, as informações exibidas em saldos, resumos, relatórios e distribuições por categoria devem permanecer coerentes com os dados registrados no sistema. Essa característica é importante para tornar a aplicação mais previsível, facilitar o uso e garantir que o usuário compreenda o funcionamento do sistema de forma uniforme.

3.7 Requisitos Emergentes do Sistema

3.7.1 Atualização automática

A atualização automática é uma característica importante para o funcionamento do sistema, pois garante que as informações financeiras apresentadas ao usuário estejam sempre de acordo com os dados mais recentes registrados na aplicação. Sempre que uma receita ou despesa for cadastrada, editada ou excluída, o sistema deverá recalcular automaticamente o saldo, o total de receitas, o total de despesas e, quando necessário, a distribuição dos gastos por categoria. Esse comportamento evita que o usuário precise atualizar manualmente os resultados ou realizar novos cálculos fora do sistema. Além disso, a atualização automática contribui para tornar o uso da aplicação mais prático, já que qualquer alteração feita nos lançamentos passa a ser refletida imediatamente nos resumos e relatórios financeiros. Dessa forma, o sistema mantém as informações sempre atualizadas e compatíveis com a situação financeira registrada.

3.7.2 Dependência entre módulos

A dependência entre módulos mostra que as partes do sistema não funcionam de maneira separada, mas sim conectadas entre si. No Sistema Financeiro Pessoal, o módulo de cadastro de receitas e despesas fornece as informações que serão utilizadas pelo módulo de processamento, responsável pelos cálculos automáticos, e também pelo módulo de relatórios, que organiza e apresenta os resultados ao usuário. Isso significa que qualquer alteração realizada em um lançamento financeiro, como inclusão, edição ou exclusão, deve impactar diretamente as demais funções da aplicação. Se essa integração não existir, o sistema poderá apresentar relatórios desatualizados, saldos incorretos ou totais inconsistentes. Por isso, a dependência entre módulos é necessária para garantir que todas as partes do sistema trabalhem de forma coordenada, mantendo a coerência entre os dados cadastrados e as informações exibidas.

3.7.3 Comportamento global

O comportamento global do sistema está relacionado à forma como todas as etapas da aplicação se conectam para produzir resultados corretos e úteis ao usuário. No Sistema Financeiro Pessoal, isso envolve a entrada dos dados pelo usuário, a validação das informações, o armazenamento dos registros, o processamento dos cálculos automáticos e a exibição dos resultados em forma de saldo, totais, resumos e relatórios por período. Para que o sistema cumpra seu objetivo, é necessário que essas etapas funcionem de maneira integrada, sem contradições entre o que foi informado e o que é apresentado na saída. Assim, os dados registrados devem ser transformados em informações confiáveis e organizadas, que realmente ajudem no controle e no planejamento financeiro. Esse comportamento global é importante porque garante que o sistema opere como uma solução completa, e não apenas como um conjunto de funções isoladas.

3.8 Regras de Negócio

As Regras de Negócio abaixo estabelecem as diretrizes comportamentais e as restrições operacionais que regem o funcionamento do sistema financeiro, garantindo a consistência das informações e a segurança dos dados do usuário.

3.8.1 Segurança de Acesso (SHA-256) O sistema protege a credencial do usuário utilizando a função de espalhamento (hash) SHA-256. Nenhuma senha (PIN) é armazenada ou comparada em texto puro. O arquivo sistema armazena apenas o hash resultante, garantindo que mesmo em caso de acesso externo aos arquivos, a senha original não seja exposta.

3.8.2 Identificação Única de Lançamentos: Cada lançamento no sistema possui um `idLancamento` gerado sequencialmente. Esta chave primária é essencial para operações de consulta, edição e exclusão, garantindo que o sistema não manipule registros ambíguos.

3.8.3 Classificação Obrigatória por Tipo: Os registros financeiros devem ser estritamente classificados em "Receita" ou "Despesa". O sistema utiliza essa classificação para direcionar a lógica de cálculo: receitas incrementam o saldo da conta, enquanto despesas seguem caminhos distintos baseados na forma de pagamento.

3.8.4 Categorização Restrita (Lista Fixa): Para garantir a consistência dos relatórios (módulo Relatorio), o sistema impõe o uso de uma lista de 11 categorias pré-definidas no código (`ControleFinanceiro`). A inserção de categorias fora desta lista é bloqueada pela lógica de negócio.

3.8.5 Regra de Cálculo do Saldo (Conta): O saldo da conta não é um campo estático. Ele é calculado dinamicamente em `Conta`. Receitas aumentam o saldo imediatamente. Despesas do tipo "Débito" subtraem do saldo imediatamente. Despesas do tipo "Crédito" não subtraem do saldo principal, mas são direcionadas para o cálculo de faturas mensais, respeitando o ciclo financeiro do crédito.

3.8.6 Atualização Automática dos Dados: O sistema garante a persistência imediata. Qualquer operação de `aplicarLancamento` ou `marcarFaturaComoPaga` invoca métodos de escrita em arquivo, garantindo que o estado em disco (sistema, contas, lançamentos) esteja sempre sincronizado com a memória.

3.8.7 Integridade na Edição de Faturas Pagas: O sistema implementa uma trava de segurança (`lançamentoPertenceAFaturaPaga`). Não é permitida a edição de nenhum lançamento vinculado a uma fatura de crédito que já tenha sido marcada como "Paga" no sistema. Isso protege o histórico financeiro contra alterações retroativas indevidas.

3.8.8 Integridade na Exclusão: Assim como na edição, a exclusão de lançamentos é bloqueada se o registro pertencer a uma fatura de crédito já consolidada e paga. O sistema valida o status da fatura antes de permitir a remoção do registro.

3.8.9 Coerência dos Relatórios: Os relatórios são gerados a partir da lista central de lançamentos. A filtragem por idConta, categoria, e data utiliza os mesmos formatadores de data (DateTimeFormatter) presentes no código, assegurando que o filtro aplicado no console retorne exatamente os dados esperados.

3.8.10 Dependência entre Módulos: A classe ControleFinanceiro atua como orquestrador. Ela depende estritamente das classes Conta e Lancamento. Alterações na estrutura de dados de Conta exigem obrigatoriamente a atualização dos métodos de cálculo de fatura no ControleFinanceiro.

3.8.11 Entrada Manual de Dados: O sistema não possui integração com APIs bancárias (Open Banking). Toda a entrada de dados (valor, data, categoria) é manual. A validação de entrada é feita via try-catch para converter tipos de String para numérico/data, prevenindo erros de execução.

3.8.12 Consistência dos Dados Financeiros: Ao iniciar, o sistema verifica a existência dos arquivos de dados (Files.exists). Caso o arquivo sistema não exista ou esteja corrompido, o sistema impede a autenticação e força a criação de um novo PIN, garantindo que o sistema nunca opere em um estado inconsistente.

4. Apêndices

4.1 Glossário de Termos

O glossário apresenta definições dos principais termos utilizados ao longo deste documento, com o objetivo de facilitar a compreensão do conteúdo técnico.

Receita

Valor financeiro que representa uma entrada de dinheiro no sistema, como salários, pagamentos recebidos ou qualquer outra forma de rendimento.

Despesa

Valor financeiro que representa uma saída de dinheiro, como pagamentos, compras ou gastos diversos realizados pelo usuário.

Lançamento financeiro

Registro de uma movimentação financeira no sistema, podendo ser classificado como receita ou despesa.

Categoria

Classificação utilizada para organizar receitas ou despesas em grupos, como alimentação, transporte, moradia, lazer ou salário.

Saldo

Valor resultante da diferença entre o total de receitas e o total de despesas registradas no sistema.

Relatório financeiro

Conjunto de informações organizadas que apresentam um resumo das movimentações financeiras do usuário em determinado período.

4.2 Estrutura de Dados do Sistema

O sistema utiliza uma estrutura de dados para armazenar as informações financeiras registradas pelo usuário. Os principais dados armazenados incluem:

- Identificador do lançamento
- Tipo de lançamento (receita ou despesa)
- Valor da movimentação
- Data do lançamento
- Categoria associada
- Descrição opcional

Esses dados são utilizados para realizar cálculos financeiros, gerar relatórios e permitir consultas sobre as movimentações registradas no sistema.

4.3 Exemplo de Menu do Sistema

A seguir apresenta-se um exemplo de como o menu principal do sistema poderá ser exibido no terminal.

--- MENU PRINCIPAL ---

1. Novo Lançamento
2. Editar Lançamento
3. Excluir Lançamento
4. Gerar Relatório
5. Listar Todos os Lançamentos
6. Ver Saldo das Contas
7. Cadastrar Conta
8. Ver Faturas das Contas
9. Pagar Fatura
10. Alterar PIN
0. Sair

Esse menu permite que o usuário selecione a funcionalidade desejada digitando o número correspondente à operação.